

我国区域新质生产力水平测度、 障碍因子诊断及时空演化

施雄天¹ 肖懿¹ 陈阳²

(1. 云南大学工商管理与旅游管理学院 云南昆明 650500; 2. 云南大学经济学院 云南昆明 650500)

摘要:基于新质生产力的内涵,文章围绕新制造、新服务、新业态和综合指标等维度构建我国区域新质生产力水平测度评价指标体系,利用熵权 TOPSIS 模型对我国区域新质生产力水平进行测度,并运用障碍因子诊断模型、马尔科夫区制转移模型和空间核密度等方法对我国区域新质生产力水平进行障碍因子诊断及时空演化分析。结果表明:(1)我国各区域的新质生产力水平呈现不均衡分布,分布梯度依次为南部沿海、东部沿海、北部沿海、长江中游、西南地区、黄河中游、东北和西北地区。(2)新质生产力的发展需要关注“技术市场成交额”“国外技术引进合同”“高等教育人数比例”“专利申请数量”等方面的问题。(3)我国整体新质生产力水平发展处于上升趋势,在2017—2020年跃迁至“高波动”区间,2020年后逐渐转为“低波动”区间。东北、东部沿海等省份呈现正向的空间动态溢出效应,而北部沿海等省份容易受到来自区域内其他省份的负向空间动态溢出效应的影响。

关键词:新质生产力;全排列多边形图示指示法;障碍因子诊断;空间核密度;马尔科夫区制转移模型

中图分类号:F124;F061.1 **文献标志码:**A **文章编号:**2095-1124(2024)05-0082-15

DOI: 10.12181/jjgl.2024.05.08

一、引言

在全球化和知识经济快速发展的当下,一个国家或地区的经济发展和竞争力水平越来越依赖于其生产力的质量与结构。对于我们这样一个经济发展不均衡、地理范围广泛的国家来说,研究区域性新质生产力的发展状况、障碍因子以及时空演化,不仅对缩减地区间的发展差异、促进各区域和谐发展具有深远的理论价值和实际意义,同时也是推进高质量发展策略的关键组成部分。随着我国经济步入新常态,旧的增长引擎开始放缓,新质生产力成为推动国家经济高质量增长的主要动力。因此,提升新质生产力水平和优化其结构,已经成为各级政府和地区面临的主要挑战及发展的新机遇^[1]。

2023年9月7日,习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上强调了“新质生产力”这一关键概念,将其视为推进我国经济与社会向前发展的新引擎,这一论断不仅继承了2017年对“高质量发展”的重视,即注重经济增长的质量、效益与持续性,而且进一步突出了在新时代背景下提升生产力质量和优化结构的紧迫性^[2]。提出新质生产力的概念,体现了对我国经济增长新动力转换的深入认识,强调在全球科技革命和产业形态快速变化的环境中,创新成为驱动发展的首要力量。新质生产力的核心在于通过科技创新、产业创新以及管理创新,激发经济发展的内生动力,从而实现从传统生产方式向更加智能、绿色、服务化的生产模式

收稿日期:2024-06-26

基金项目:云南省财政厅非税收入项目“区块链电子票据在非税收入电子化收缴中的应用研究——以云南省为例”(FSYJ202119);云南大学“双一流”重点科研项目“数智化下PaaS企业的创新生态系统治理研究”。

作者简介:施雄天(1997—),男,博士研究生,主要研究方向为新质生产力;肖懿(1998—),男,博士研究生,主要研究方向为区域经济。

转变^[3]。在当前背景下,研究新质生产力不仅加深了对于高质量发展概念的理解和应用,而且对引导区域发展战略、促使区域经济平衡增长具有显著的理论价值和实践意义^[4-6]。通过测度新质生产力水平、解析其存在的障碍因子,并分析其在不同区域的时空演化,能够为制定政策提供科学的依据,促进我国经济的高质量 and 可持续发展。这一研究方向既契合国家的战略需求,也呼应了习近平总书记对新时代中国特色社会主义经济建设的指示,为我国的经济增长提供了新的理论支撑和实践方向。

新质生产力作为一个新兴的研究领域,近年来受到了学术界和政策制定者的广泛关注。研究表明,新质生产力不仅依赖于传统的物质生产要素,更强调知识、技术和创新等无形资产对经济增长的推动作用。目前的研究主要集中在以下几个方面:(1)技术创新被认为是提升新质生产力的核心驱动力^[7]。大量研究探讨了技术创新如何通过提高生产效率和产品质量,以及促进新产业的形成来推动经济增长^[8-10]。(2)知识经济和人力资本积累对新质生产力的贡献也得到了广泛认可^[11]。知识作为一种重要的生产要素,通过教育和培训可以提高劳动者的技能 and 创新能力,从而提升整体生产力^[12]。研究发现,高水平的教育和培训能够显著增强经济体的创新能力和适应性^[13]。(3)信息技术和数字化转型在新质生产力的提升中发挥了重要作用。数字化转型不仅改变了企业的生产方式和商业模式,还通过大数据分析、云计算等手段提高了资源配置效率和决策水平^[14-15]。相关研究表明,数字化程度较高的企业和行业普遍表现出更高的生产力水平^[16]。(4)随着可持续发展理念的普及,绿色生产力逐渐成为新质生产力研究的重要方向。绿色生产力强调在生产过程中提高资源利用效率,减少环境污染和资源浪费,实现经济增长与环境保护的协调发展^[17]。研究发现,实施绿色技术和环保措施可以在不损害经济增长的情况下显著提升生产力^[18]。总体来看,现有研究揭示了新质生产力的多维度特性和复杂性,表明技术创新、知识经济、数字化转型和绿色生产力是提升新质生产力的重要路径^[19-21]。然而,目前学术界对新质生产力的探讨主要集中在理论分析层面,而具体到新质生产力水平的测度及其区域差异、障碍因子和时空演化的综合性研究则相对缺乏。作为一种新兴的生产力形态,新质生产力的具体内涵和范畴仍需进一步阐释,其评价体系和测度方法也需要被进一步开发和完善。因此,本文尝试构建一个区域新质生产力水平的测度指标体系,进而全面评估其对中国区域经济发展的作用和影响力。通过构建此指标体系,本文将深入分析新质生产力在促进区域经济增长和结构优化中的关键作用,并进一步探索政策激励等手段如何有效促进新质生产力的持续健康发展。

综上,基于现有研究来看,本文的边际贡献主要有:(1)充分利用已有的关于新质生产力水平的研究成果,尝试从新制造、新服务、新业态和综合指标等维度构建我国区域新质生产力水平测度指标体系,同时利用熵权 TOPSIS 模型对我国区域新质生产力水平进行测度并对其分维度指标进行可视化呈现。(2)运用障碍因子诊断模型对我国整体及各区域新质生产力水平存在的障碍因子进行系统、全面的量化分析。(3)利用马尔科夫区制转移模型和空间核密度方法深入分析我国区域新质生产力水平的时空演化趋势,以揭示各区域新质生产力水平的动态演化规律。(4)针对结论,提出提升新质生产力水平的相关建议 对策,不仅有助于丰富新质生产力的理论研究,也为政府部门制定相关政策提供科学依据,促进区域经济的均衡发展,推动我国经济实现高质量发展。

二、研究设计

(一) 指标体系构建及数据来源

经济学家黄奇帆将新质生产力的概念定义为三个关键领域的集合:新制造、新服务和新业态^[7]。其中,新制造侧重于战略性新兴产业的核心技术应用;新服务则强调对全球产业链具有显著控制作用的生

产服务业;而新业态则着重于数字化和全球化驱动下的产业组织变革。构建新质生产力的指标体系是一个复杂的过程,它要求充分考虑到人力资源、可持续性、全球化等多个角度。鉴于此,本文旨在通过新制造、新服务、新业态以及综合指标等多个方面,尝试构建一个衡量我国区域新质生产力水平(nq)的指标体系。

从新制造、新服务和新业态构建新质生产力的逻辑基于对经济结构转型和高质量发展的深刻理解。新质生产力的关键在于通过技术创新、服务优化和业态革新,促进经济的综合提升和可持续增长。理论构建框架见图 1,框架构建逻辑如下:(1)新制造着重于应用战略性新兴产业的核心技术,提高制造业的智能化和高端化水平,基于技术创新和产业升级的理论^[22]。强化技术研发和创新,推动制造业向高效能、高附加值方向发展,从而增强整体生产力。新制造不只注重生产效率与产品品质,更侧重于通过技术改革和产业布局优化,提升国内制造业在全球的竞争力。(2)新服务关注服务业的创新能力、质量提升和国际竞争力。其理论基础涵盖服务经济、知识经济和全球化理论^[23-25]。作为现代经济的核心,服务业通过创新驱动和增值服务,显著推动经济增长。新服务的发展逻辑强调通过提升服务质量、加强创新和扩大国际合作,增强服务业对经济的贡献,推动生产力的整体提升。(3)新业态专注于由数字化和全球化驱动的产业结构变革,基于网络经济、产业数字化和生态系统理论^[26-28]。新业态通过促进数字经济发展和产业数字化转型,推动新经济模式的兴起。建立创新企业生态系统,为经济增长注入新动力。新业态逻辑强调通过数字技术应用和创新生态系统构建,促进新经济形态快速发展和传统产业的改革升级,全面提高生产力。(4)综合指标的构建逻辑提供了一个全面的框架,旨在评估经济和社会发展的综合质量与能力,整合了新制造、新服务和新业态的成果,这些指标通过可持续发展、人才支撑和开放合作的多维度能力,展现了各理论的应用价值^[29-31]。具体来说,可持续发展能力依据可持续发展理论,强调经济增长与环境保护的协调;人才支撑能力根据人力资本理论,关注教育和培训在提高劳动生产率中的关键作用;开放合作水平则是基于全球化理论,评估国际合作在提升国家竞争力中的重要性。这种综合性评价方式不仅关注经济增长的速度和规模,更重视发展的质量、效率及其可持续性,为政策制定和经济战略规划提供了重要工具,确保经济发展的同时,兼顾环境保护和社会进步。以上四个方面的综合逻辑,不仅关注各领域的独立进展,也强调其协同作用。这种综合评估框架不仅为区域新质生产力水平的评估提供了借鉴,也为政策制定和经济战略规划提供了参考。

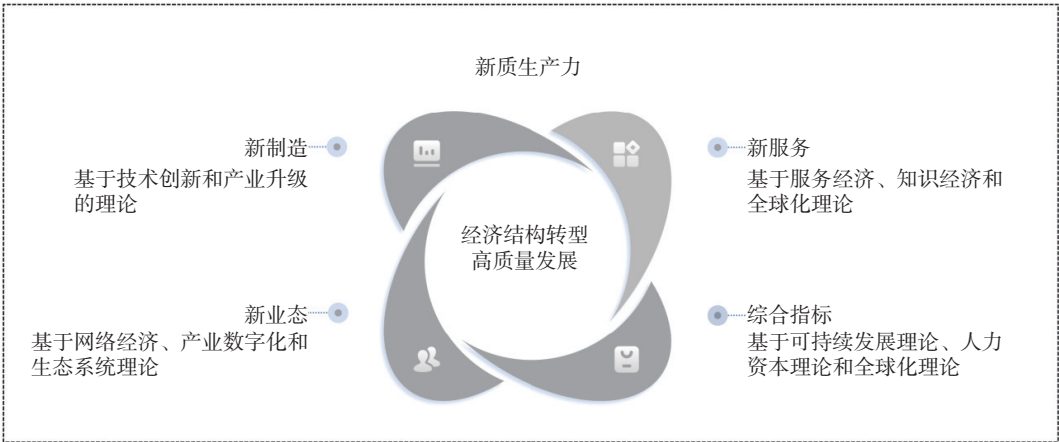


图 1 新质生产力理论框架

该指标体系及各指标的详细信息见表 1。构建的一级指标及细分指标依据如下:(1)新制造。新质生产力在新制造领域的目标旨在深入评估并推动我国制造业向高端化、智能化转型,尤其注重技术革新、产

业布局优化及生产过程的效率提升和质量增强^[32]。这一目标不仅顺应了经济发展的新动向,而且对我国在全球制造竞争中保持优势具有重要的意义。因此,在新制造这个维度上,指标体系的构建重点关注于衡量技术创新的实力、产业结构的进阶水平以及生产过程的效能和产品质量。因此,本文的新制造维度指标主要从技术创新能力、产业结构升级和生产效率与质量等角度来构建。(2)新服务。新质生产力在新服务领域的目标旨在综合评价服务业在质量发展、创新能力和国际竞争力方面的表现,基于服务经济、知识经济以及全球化的理论框架,旨在捕捉服务业在新时代经济社会发展中的核心作用和贡献。本文的指标体系聚焦于三个主要方面:服务业对经济的贡献度、服务业内部的创新活动以及服务业的国际开放度,这旨在全面反映新服务领域在促进经济高质量发展中的作用,包括评估服务业在创新驱动下的发展态势,以及其在全球服务贸易中的地位 and 影响力。因此,本文的新服务维度指标主要从服务业增加值、创新能力和对外开放程度等角度来构建。(3)新业态。新质生产力在新业态领域的目标旨在综合评价和监测经济中新兴业态的成长态势,尤其聚焦于数字经济、产业的数字化转型以及创新型企业生态这三大核心区域。这些领域的扩展不仅构成了新经济增长的关键动力,也对促进传统行业的改革和提升发挥着至关重要的作用。新业态维度下的指标体系不仅全面揭示了新经济形态的发展现状,也为制定相关政策、企业战略布局及社会资本投入提供了理论支持和实践指南。因此,本文的新业态维度指标主要从数字经济发展水平、产业数字化和创新产业生态等角度来构建。(4)综合指标。构建新质生产力水平的综合指标旨在提供一个评价经济和社会发展综合质量与能力的框架,侧重于可持续发展能力、人才支撑能力和开放合作水平这三个核心维度。这种评价方式超越了单纯关注经济增速和规模的传统视角,更加注重发展的质量、效率及其持续性。综合指标的构建不仅为评价新质生产力发展状态提供了依据,也指明了推进高质量发展的策略方向。因此,本文的综合指标维度主要从可持续发展能力、人才支撑能力和开放合作水平来构建。

表 1 新质生产力水平指标体系及数据来源

一级指标 (维度)	二级指标	三级指标	单位	符号	方向	数据来源
新制造	技术创新能力	R&D经费投入占GDP比重	%	x1	+	《中国科技统计年鉴》 《中国火炬统计年鉴》
		专利申请数量及质量(包括发明专利、 实用新型专利、外观设计数量)	件	x2	+	《中国科技统计年鉴》
		创新产业指数	1	x3	+	北京大学创新产业指数 IRIEC数据
		高新技术企业数量	个	x4	+	《中国火炬统计年鉴》
		新产品开发项目数	项	x5	+	《中国统计年鉴》
	产业结构升级	产业结构升级(第三产业增加值占第二 产业增加值比重)	%	x6	+	《中国统计年鉴》
		高技术产业生产经营利润	亿元	x7	+	EPS数据库
		技术市场成交额	亿元	x8	+	EPS数据库
		科技企业统计孵化器数量	个	x9	+	EPS数据库
	生产效率与质量	工业耗能占工业增加值比重	%	x10	-	《中国工业统计年鉴》
		合格产品质量登记品率	%	x11	+	《中国第三产业统计年鉴》
		智能化水平(利用百度指数对新兴技术等 词频进行统计,利用词频数与常住人口 比重来衡量)	次/人	x12	+	百度、《中国统计年鉴》

表 1 (续)

一级指标 (维度)	二级指标	三级指标	单位	符号	方向	数据来源
新服务	服务业增加值	服务业增加值占GDP比重	%	x13	+	《中国第三产业统计年鉴》
		高附加值服务业（如金融业、信息传输、计算机服务和软件业、科学研究、技术服务与地质勘查业）增加值占服务业增加值比重	%	x14	+	《中国第三产业统计年鉴》
	服务业创新能力	科学研究、技术服务和地质勘查业研究与试验发展（R&D）人员全时当量	人年	x15	+	EPS数据库
		科学研究、技术服务和地质勘查业研究与试验发展（R&D）经费支出	万元	x16	+	EPS数据库
	服务业对外开放程度	接待入境旅游者人数	万人次	x17	+	《中国文化和旅游年鉴》
		入境旅游人均天花费	美元/人天	x18	+	《中国文化和旅游年鉴》
新业态	数字经济发展水平	电子商务交易额	万元	x19	+	《中国电子商务年鉴》
		数字金融	1	x20	+	北京大学数字金融指数
	产业数字化	电信业务收入	亿元	x21	+	EPS数据库
		软件业务收入	亿元	x22	+	EPS数据库
		信息技术服务收入	亿元	x23	+	EPS数据库
		电子商务交易活动企业比重	%	x24	+	《中国电子商务年鉴》
		每百家企业拥有网站数	个	x25	+	《中国科技统计年鉴》
	创新产业生态	科技企业孵化器孵化场地面积	平方米	x26	+	《中国科技统计年鉴》
		统计众创空间数量	个	x27	+	《中国科技统计年鉴》
		火炬计划特色产业基地企业从业人员总数	人	x28	+	《中国科技统计年鉴》
		生产力促进中心入驻个数	个	x29	+	《中国科技统计年鉴》
综合指标	可持续发展能力	绿色专利申请量	件	x30	+	EPS数据库
		工业三废（熵权法计算）	1	x31	-	《中国工业统计年鉴》
		环境污染治理额占工业增加值的比重	%	x32	-	《中国工业统计年鉴》
	人才支撑能力	R&D人员全时当量	人年	x33	+	《中国科技统计年鉴》
		平均受教育年限[（文盲人数*1+小学学历人数*6+初中学历人数*9+高中和中专学历人数*12+大专及以上学历人数*16）/6岁以上人口总数]	人/年	x34	+	《中国教育年鉴》
		高等教育人数比例	%	x35	+	《中国教育年鉴》
	开放合作水平	国外技术引进合同	项	x36	+	《中国科技统计年鉴》
		国外技术引进合同金额	美元	x37	+	《中国科技统计年鉴》
		国际技术转移项目成交数量	项	x38	+	《中国科技统计年鉴》

（二）熵权 TOPSIS 法

熵权 TOPSIS 模型是一种综合评价方法,结合了熵权法和 TOPSIS 方法,用于多指标决策分析。通过定量分析,该模型能够综合考虑各项指标的重要性和相对优劣,为新质生产力水平的测度提供了一种科学、合理的方法。

（三）障碍因子诊断模型

障碍因子诊断模型可用于评估新质生产力水平评价体系中各指标的阻碍程度,参考薛明月等^[33-34] 的公

式,对新质生产力水平障碍因子诊断的计算公式如下:

$$P_{ij} = \frac{(1 - Y_{ij}) \times E_j \times 100\%}{\sum_{i=1}^m (1 - Y_{ij}) \times E_j} \quad (1)$$

其中, P_{ij} 表示第 i 个指标第 j 年新质生产力水平的障碍度; E_j 表示第 j 个指标熵值; Y_{ij} 表示第 i 个省第 j 个指标标准化后的值。

(四) 全排列多边形图示指示法

全排列多边形图示指示法是一种通过图形化方式展现多个评估指标数据的方法,它能够直观地揭示被评估对象的总体性能^[35]。对每个维度的 S_i 进行标准化,转换为 0 到 1 的范围,公式为:

$$S'_i = \frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \quad (2)$$

设定多边形的顶点,每个维度 S'_i 对应一个顶点。确定所有顶点的排列组合。使用多边形面积公式,假设顶点按顺序为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 公式为

$$P = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=1}^n (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \right| \quad (3)$$

其中, (x_{n+1}, y_{n+1}) 面积等于 (x_1, y_1) 。根据面积计算整体性能 P , 可以用面积作为性能指标。

(五) 马尔科夫区制转移模型

马尔科夫区制转移模型是一种用来描述随机过程的数学模型,在这个模型中,系统被认为处于一系列可能的状态之一,每个状态之间的转移是基于概率的,并且只取决于当前状态,而与过去的状态无关。通过运用马尔科夫区制转移模型,能够更全面地考虑新质生产力水平时序上的动态变化。参考谢品杰等^[36]的研究,本文通过马尔科夫区制转移模型来分析我国各区域的新质生产力水平时间演化趋势。

(六) 空间核密度估计

本文采用空间核密度估计的方法来研究我国区域新质生产力水平的分布动态。空间核密度估计是一种综合考虑时间和空间维度的方法,它通过连续的曲线展现随机变量在时空环境中的概率密度分布特征。参考杨桐彬等^[37-38]的方法,本文使用空间静态和空间动态核密度估计来揭示我国区域新质生产力水平的空间分布形态和演进过程。

三、我国区域新质生产力水平测度结果分析

(一) 我国区域新质生产力水平测度结果

采用熵权 TOPSIS 模型测度 2013—2022 年我国新质生产力水平指数,测度结果见表 2。

表 2 样本期内我国区域新质生产力水平测度结果

地区	省份	年份										均值	排名
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
南部沿海	广东	0.359	0.384	0.371	0.423	0.504	0.547	0.671	0.745	0.707	0.614	0.533	1
	福建	0.045	0.050	0.053	0.053	0.062	0.066	0.085	0.099	0.114	0.130	0.076	10
	海南	0.008	0.089	0.010	0.010	0.011	0.013	0.013	0.015	0.017	0.018	0.020	26
东部沿海	江苏	0.206	0.229	0.226	0.240	0.249	0.244	0.288	0.346	0.396	0.449	0.287	2
	浙江	0.116	0.121	0.132	0.129	0.140	0.151	0.191	0.229	0.277	0.315	0.180	4
	上海	0.088	0.090	0.086	0.092	0.097	0.107	0.120	0.133	0.164	0.206	0.118	6

表 2 (续)

地区	省份	年份										均值	排名
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
北部沿海	北京	0.156	0.164	0.172	0.186	0.203	0.220	0.248	0.269	0.322	0.288	0.223	3
	山东	0.099	0.109	0.119	0.127	0.133	0.124	0.119	0.151	0.187	0.216	0.138	5
	天津	0.049	0.051	0.053	0.053	0.050	0.050	0.060	0.070	0.080	0.093	0.061	13
	河北	0.023	0.028	0.029	0.030	0.031	0.031	0.043	0.049	0.059	0.071	0.039	19
长江中游	湖北	0.045	0.052	0.061	0.068	0.074	0.081	0.102	0.116	0.138	0.173	0.091	7
	安徽	0.042	0.050	0.056	0.061	0.068	0.065	0.079	0.096	0.139	0.175	0.083	9
	湖南	0.037	0.039	0.042	0.045	0.050	0.050	0.068	0.082	0.104	0.149	0.067	12
	江西	0.025	0.029	0.033	0.039	0.047	0.046	0.063	0.074	0.089	0.112	0.056	15
西南地区	四川	0.058	0.064	0.052	0.062	0.070	0.081	0.098	0.112	0.128	0.140	0.086	8
	重庆	0.023	0.029	0.032	0.036	0.039	0.043	0.045	0.052	0.064	0.073	0.044	18
	云南	0.024	0.029	0.033	0.024	0.025	0.042	0.044	0.050	0.054	0.059	0.038	20
	广西	0.022	0.025	0.028	0.026	0.026	0.034	0.037	0.039	0.060	0.049	0.035	21
	贵州	0.012	0.014	0.013	0.016	0.018	0.019	0.022	0.024	0.025	0.029	0.019	27
黄河中游	陕西	0.042	0.046	0.050	0.052	0.057	0.064	0.080	0.094	0.119	0.144	0.075	11
	河南	0.044	0.045	0.049	0.052	0.052	0.048	0.059	0.066	0.077	0.092	0.058	14
	山西	0.016	0.017	0.017	0.012	0.014	0.016	0.017	0.020	0.024	0.026	0.018	28
	内蒙古	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.016	0.016	0.018	0.018	0.020	0.016	29
东北地区	辽宁	0.042	0.044	0.044	0.037	0.041	0.044	0.049	0.053	0.062	0.067	0.048	16
	吉林	0.013	0.018	0.021	0.022	0.022	0.024	0.030	0.030	0.025	0.026	0.023	24
	黑龙江	0.020	0.022	0.022	0.020	0.019	0.018	0.020	0.023	0.028	0.032	0.022	25
西北地区	新疆	0.005	0.007	0.006	0.008	0.008	0.010	0.009	0.188	0.013	0.189	0.044	17
	青海	0.002	0.002	0.002	0.006	0.007	0.188	0.006	0.007	0.009	0.013	0.024	22
	甘肃	0.089	0.012	0.012	0.014	0.014	0.015	0.016	0.017	0.020	0.023	0.023	23
	宁夏	0.002	0.008	0.007	0.008	0.010	0.012	0.013	0.015	0.016	0.016	0.011	30

注：鉴于数据的可获得性，本文的研究样本剔除了西藏及港澳台地区。

由表 2 可知,广东、江苏、北京、浙江、山东、上海这六个地区的新质生产力水平排名靠前,这些地区也是我国经济发展较为先进的地区,这表明新质生产力水平与地区的经济发展水平密切相关,较高的经济发展水平可以为新质生产力的提升提供良好的基础和条件。而宁夏、青海和甘肃等地区的新质生产力水平排名较低,这些地区的经济发展水平相对较低,这反映了新质生产力水平与地区经济发展水平之间存在发展不均衡的现象。从 2013 年到 2022 年,大部分地区的新质生产力水平呈现出上升趋势,说明我国新质生产力能力整体上在不断增强,其中,广东的新质生产力水平从 2013 年的 0.359 增长到 2022 年的 0.614,显示出显著的增长趋势,小部分地区如海南在这段时间内的新质生产力水平指数波动较大,这可能受到外部环境变化或内部政策调整的影响。各区域的新质生产力水平呈现不均衡分布,这就需要政策制定者采取措施促进区域间的均衡发展,特别是加大对经济相对落后地区的支持,以提升其新质生产力水平。

为进一步分析各区域新质生产力水平的变化情况,绘制 2013—2022 年八大地理分区新质生产力水平变化趋势图(见图 2)。

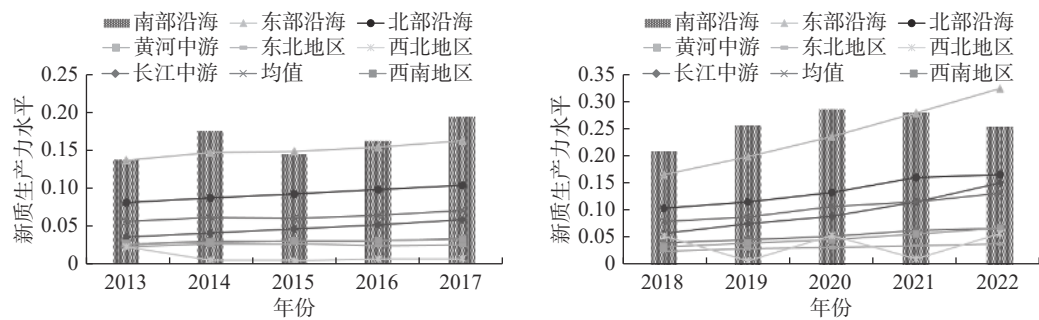


图 2 样本期内各区域新质生产力水平时间变化趋势

由图 2 可知, 2013—2017 年, 新质生产力水平指数普遍呈现出稳定的上升趋势。特别是南部沿海和东部沿海地区, 其新质生产力指数高于全国平均水平, 显示出这些区域在新制造、新服务和新业态方面的先进性和高度发展。北部沿海地区也表现强劲, 紧随南部与东部之后。相比之下, 长江中游和西南地区虽有增长, 但速度较慢, 而黄河中游、东北和西北地区的增长则更为缓慢, 这些区域的新质生产力水平低于全国平均值, 反映出这些地区可能面临自然环境挑战、经济发展滞后和产业结构局限性的问题。

2018—2022 年, 东部沿海地区的新质生产力水平指数不仅持续增长, 而且在 2022 年达到所有区域中的最高值, 超过了南部沿海地区, 这表明东部沿海地区在这几年中实现了显著的产业升级和技术创新, 成为新质生产力发展的引领者。长江中游地区在 2021 至 2022 年间的表现尤为突出, 其新质生产力水平超过全国平均水平, 这可能是得益于区域经济一体化和关键产业的快速发展。而西南地区尽管也经历了增长, 但增长速度较慢。东北地区、黄河中游、西北地区的新质生产力水平仍然低于全国平均值, 这些地区需要更强的政策支持 and 资源投入来促进其发展。

从整个时间跨度来看, 我国的新质生产力水平整体上呈现出增长趋势, 尤其是沿海经济发达地区, 其增长速度和水平远超内陆和经济相对较弱的地区。这种地区间的发展不平衡, 提示需要在未来的政策制定中考虑如何通过促进技术创新、优化产业结构和增强区域间的经济协调性来缩小地区发展差距。

图 3 展示 2013—2022 年新质生产力四个维度变化趋势。

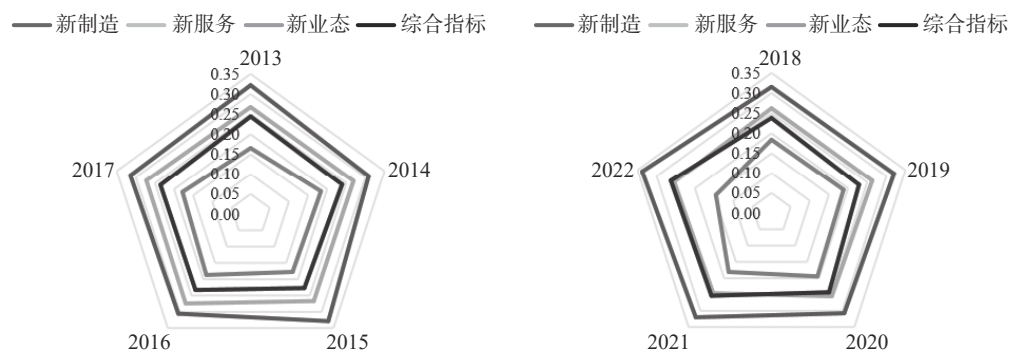


图 3 各维度指标变化

由图 3 可知, 2013—2017 年, 新制造维度从 2013 年起呈现起伏波动, 显示出业务的不稳定性, 反映出新技术的试验和市场适应过程。新业态维度在整个时间段内表现相对平稳, 显示出逐渐增长的趋势, 可能因为市场对新业态的逐渐接受。新服务维度显示出较为明显的增长, 特别是在 2017 年达到较高水平, 这反映了服务业的技术革新和市场扩张。综合指标维度初期较低, 但随时间逐步提高, 表明整体市场表现在逐年改善。

2018—2022 年, 新制造维度显示持续的增长趋势, 尤其在 2022 年达到顶峰, 表明技术创新和市场扩展策

略可能取得了显著成效。新业态维度起始较好,但自 2020 年起急剧下滑,由于新冠疫情影响新业态的发展,特别是那些依赖现场交互的业务模式。新服务维度在 2019 年达到顶峰后开始下降,同样受到新冠疫情的影响,尤其是对传统服务行业的冲击。综合指标维度从 2018 年的中等水平稳步提升至 2022 年的高水平,表明整体策略和市场适应性可能有效促进了业务的全面增长。

(二) 各子维度变化趋势

采用全排列多边形图示指数法绘制样本期内各维度指标数据变化及整体变化雷达图(见图 4)。图 4 中,阈值-1.00、-0.50、0.00、0.50、1.00 依次代表评级为差、较差、中等、较好和优秀。

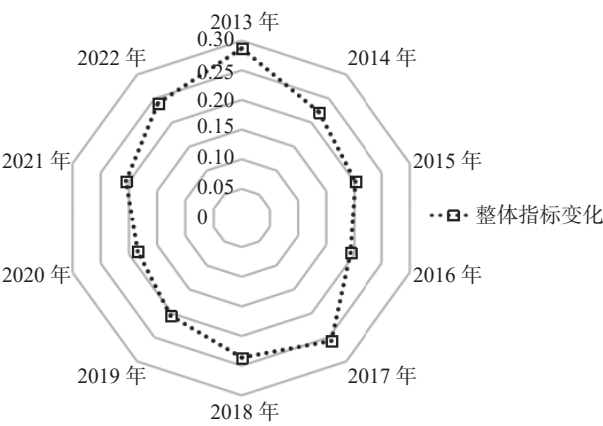


图 4 样本期内各维度指标整体变化

由图 4 可知,2013 年的新质生产力达到近十年的高点,评级接近 0.30,这反映出中国在推动技术创新和产业升级方面取得了显著进展,尤其是在互联网、高科技制造和可再生能源等新兴产业方面的快速发展。然而,在接下来的几年中,新质生产力评级显示出明显的波动,这可能是由于国内外经济形势的变化以及宏观经济政策的调整等因素的影响。到了 2022 年,新质生产力的评级略有下降,至约 0.25,究其原因,主要是受到全球经济挑战如新冠疫情对服务业、出口依赖型产业和国际合作领域的重大不利影响。尽管如此,我国的新质生产力整体上仍显示出持续的增长态势,得益于政府的高新技术产业推动政策、技术进步,以及市场快速的适应性和企业的创新能力。

四、我国区域新质生产力水平障碍因子诊断

(一) 时间序列障碍因子诊断

通过障碍因子诊断模型对我国新质生产力水平的三级指标进行诊断。表 3 汇报了 2013—2022 年我国新质生产力水平指数的前 5 个障碍因子及其障碍度。

表 3 时间序列障碍因子诊断结果

年份	障碍因子1	障碍因子2	障碍因子3	障碍因子4	障碍因子5
2013	x2	x27	x22	x8	x21
	0.074	0.065	0.065	0.060	0.053
2014	x2	x22	x8	x27	x5
	0.078	0.071	0.067	0.063	0.058
2015	x2	x22	x8	x5	x36
	0.078	0.065	0.063	0.062	0.059

表 3 (续)

年份	障碍因子1	障碍因子2	障碍因子3	障碍因子4	障碍因子5
2016	x36	x2	x8	x22	x5
	0.073	0.072	0.062	0.061	0.058
2017	x2	x36	x8	x35	x22
	0.068	0.068	0.066	0.065	0.062
2018	x4	x35	x8	x36	x2
	0.072	0.066	0.065	0.063	0.062
2019	x35	x36	x8	x7	x22
	0.085	0.075	0.067	0.060	0.059
2020	x35	x36	x8	x7	x22
	0.110	0.080	0.070	0.062	0.055
2021	x35	x36	x8	x24	x22
	0.214	0.182	0.059	0.052	0.044
2022	x35	x36	x7	x29	x30
	0.155	0.144	0.093	0.053	0.031

从各年度统计来看,各障碍因子的出现频率并不一致,其中排名前五的障碍因子,出现次数最多的是“技术市场成交额”“国外技术引进合同”“高等教育人数比例”“专利申请数量”,这些因素出现次数均超过五次以上,说明下一阶段新质生产力的发展需要关注这些因素存在的问题。与此同时,“新产品开发项目数”“软件业务收入”“众创空间数量”“高技术产业生产经营利润”等指标虽然出现的次数较少,但在新质生产力水平发展过程中仍需要提防此因素的反弹。

从指标排名来看,2013—2017 年“专利申请数量”一直位居前 2 名障碍因子,这表明在这一时期,创新能力的不足,特别是在新质造专利产出方面的不足,是阻碍新质生产力提升的关键因素之一,专利申请数量的多少在很大程度上反映了一个地区或国家的创新活动水平和技术发展能力,因此,这一指标的高排名提示了加强研发和创新能力的紧迫性。2018—2022 年“高等教育人数比例”一直位居前 2 名障碍因子,这一变化反映了人才培养和教育水平对于新质生产力提升的重要性日益增加,高等教育人数比例的提升不仅能够促进知识的积累和技能的提高,还能够为创新和技术发展提供必要的人才支持,这一时期障碍因子的变化强调了提高教育质量和扩大高等教育覆盖范围的重要性。

(二) 分区域障碍因子诊断

为深入分析各区域新质生产力水平的关键障碍因子,本文对各区域的障碍因子所属一级指标出现次数和障碍因子排名前 3 因素进行统计,统计结果见表 4。

表 4 各区域新质生产力水平障碍度

地区	障碍因子所属一级指标统计 (括号内为障碍度 大于0.03出现次数)	障碍因子排名前3
北部沿海	新制造 (3 次) 、新服务 (2 次) 、新业态 (4 次) 、综合指标 (3 次)	x35 (0.071) 、x36 (0.068) 、x8 (0.064)
东北地区	新制造 (4 次) 、新服务 (2 次) 、新业态 (4 次) 、综合指标 (2 次)	x27 (0.074) 、x2 (0.071) 、x36 (0.070)
东部沿海	新制造 (4 次) 、新服务 (1 次) 、新业态 (3 次) 、综合指标 (3 次)	x35 (0.096) 、x16 (0.054) 、x2 (0.061)
黄河中游	新制造 (4 次) 、新服务 (3 次) 、新业态 (3 次) 、综合指标 (4 次)	x35 (0.093) 、x36 (0.081) 、x2 (0.061)
南部沿海	新制造 (5 次) 、新服务 (2 次) 、新业态 (5 次) 、综合指标 (3 次)	x35 (0.103) 、x41 (0.069) 、x36 (0.060)

表 4 (续)

地区	障碍因子所属一级指标统计（括号内为障碍度 大于0.03出现次数）	障碍因子排名前3
西北地区	新制造（4次）、新服务（2次）、新业态（5次）、综合指标 （2次）	x36（ 0.095 ）、x27（ 0.083 ）、x2（ 0.066 ）
西南地区	新制造（3次）、新服务（2次）、新业态（4次）、综合指标 （2次）	x35（ 0.101 ）、x36（ 0.098 ）、x22（ 0.055 ）
长江中游	新制造（3次）、新服务（2次）、新业态（2次）、综合指标 （2次）	x35（ 0.101 ）、x8（ 0.065 ）、x2（ 0.055 ）

从障碍因子所属一级指标统计来看,各区域中新制造和新业态指标占据最多,说明新制造和新业态领域的挑战和障碍是最为普遍和关键的。从各分区的障碍因子来看,“高等教育人数比例”“国外技术引进合同”“专利申请数量”在大部分区域上为排名前 3 的障碍因子,这揭示了在推动新质生产力发展过程中,教育、国际技术合作和创新能力是面临的关键挑战。这三个障碍因子的普遍性挑战提示,要实现新质生产力的全面提升和经济的高质量发展,必须采取综合措施,加强教育和人才培养、优化国际技术合作和提升本地化应用能力、激发创新活力和完善创新支撑体系。

五、我国区域新质生产力水平时空演化

（一）我国区域新质生产力水平时间演化

利用马尔科夫区制转移模型来分析我国各区域新质生产力水平的时间演化(见图 5)。参考隋建利等^[39]的区制认定,认为纵指标值>0.5 为新质生产力水平“高波动”区间,<0.5 为新质生产力水平“低波动”区间。

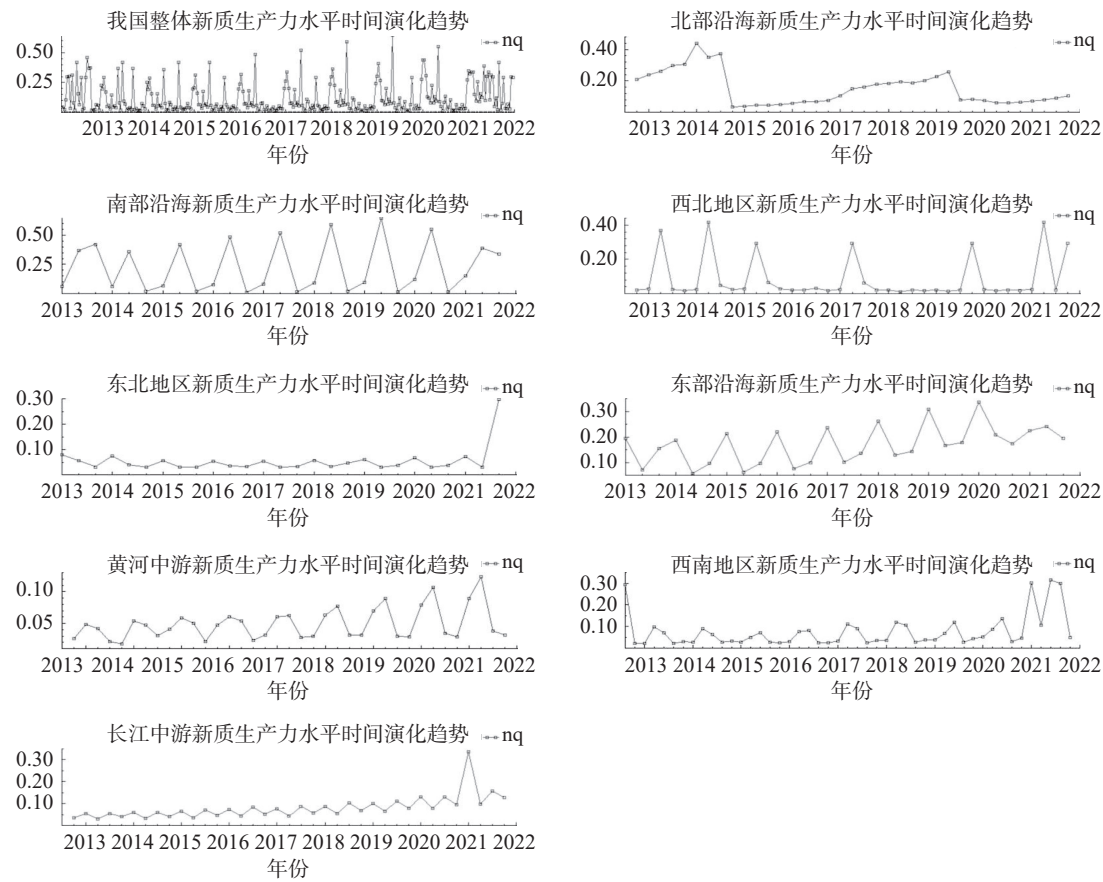


图 5 我国各区域时间演变趋势

从整体时间演化来看,我国新质生产力水平在2017—2020年跃迁至“高波动”区间,可能由于宏观经济环境的变化、产业周期的波动等导致新质生产力水平在这一时期的高波动。2020年后逐渐转为“低波动”区间,说明这段时期新质生产力水平逐渐变为稳定,这段时间实施了各种稳定生产和经济增长的措施,低波动可能反映出这些措施开始发挥效果。

从各分区的时间演化来看,南部沿海、东部沿海和黄河中游出现有规律性的曲折波动,其中南部沿海和东部沿海经济发达,产业多元化,可能包含了周期性波动的制造业和服务业,而黄河中游地区的曲折波动可能反映了该地区的新质生产力活动受到资源利用、环境保护等方面的影响。东北地区、西南地区 and 长江中游地区的新质生产力水平虽然存在一定的波动,但波动幅度不大,说明这些地区在样本期内没有经历大规模的变革性发展,通常表现为不会引发较大的波动。北部沿海地区新质生产力水平曲线在2015—2019年呈现逐渐上升趋势,而在2019年后表现平缓。西北地区呈现间歇性的波动,说明政府对西北地区特定的区域发展政策,可能导致新质生产力水平的间歇性波动。

(二) 我国区域新质生产力水平空间演化

本文采用空间核密度的方法来分析我国区域新质生产力水平的空间演化。利用空间静态核密度方法,绘制样本期内我国新质生产力水平核密度图和核密度等高线图(见图6)。

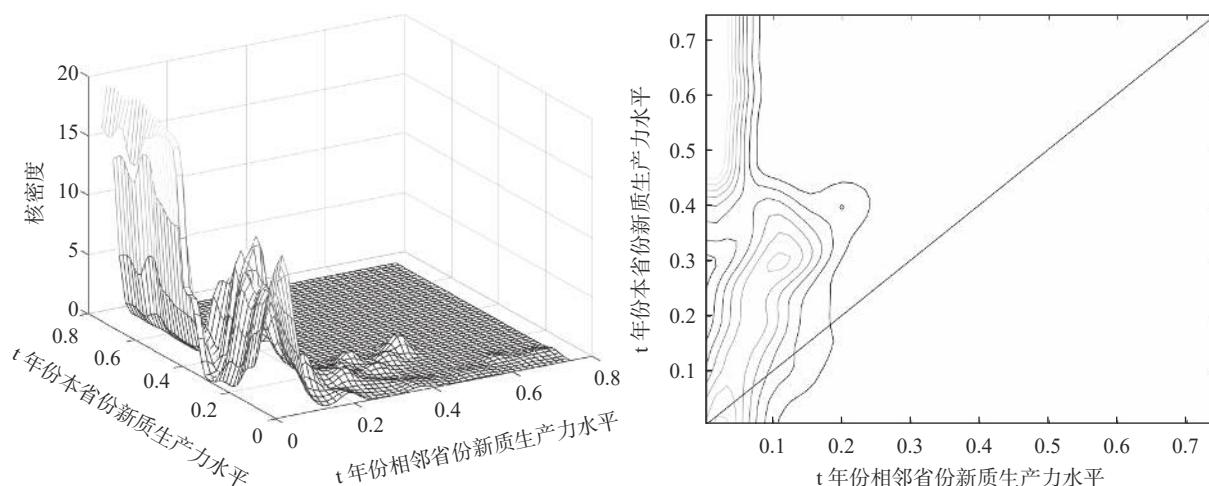


图6 我国新质生产力水平空间静态核密度及等高线

从核密度图来看,核密度中心曲线整体上稍微往左偏移,且存在一定的“右拖尾”现象,说明整体新质生产力水平发展趋势处于上升,且内部存在差异。从核密度等高线来看,形态上呈现平行于y轴的趋势,表明第t年我国区域内其他省份新质生产力水平对本省份新质生产力水平的影响不明显,同时波峰位于+45度对角线正上方,说明我国新质生产力水平具有向高水平转变的趋势。

利用空间动态核密度方法,绘制我国各区域新质生产力水平核密度等高线图(见图7)。从整体水平来看,波峰与空间静态核密度等高线测度结果一致,说明在考虑时间和空间因素条件下,我国新质生产力水平不易受相邻省份的影响。从形态上来看,东北、东部沿海、西北等地区密度等高线大体分布于+45度对角线附近,表明本省份与其他省份的新质生产力水平呈现正向空间动态溢出效应,而北部沿海、西南、黄河中游、长江中游线具有向-45度对角线转向的趋势,表明当本省份新质生产力水平发展到较高水平时,可能受到来自区域内其他省份的负向空间动态溢出效应的影响。西南沿海核密度等高线呈现沿+45度对角线两边分布的格局,表明该地区在空间分布上呈现出一种明显的双向分散趋势,反映出内部差异较大。

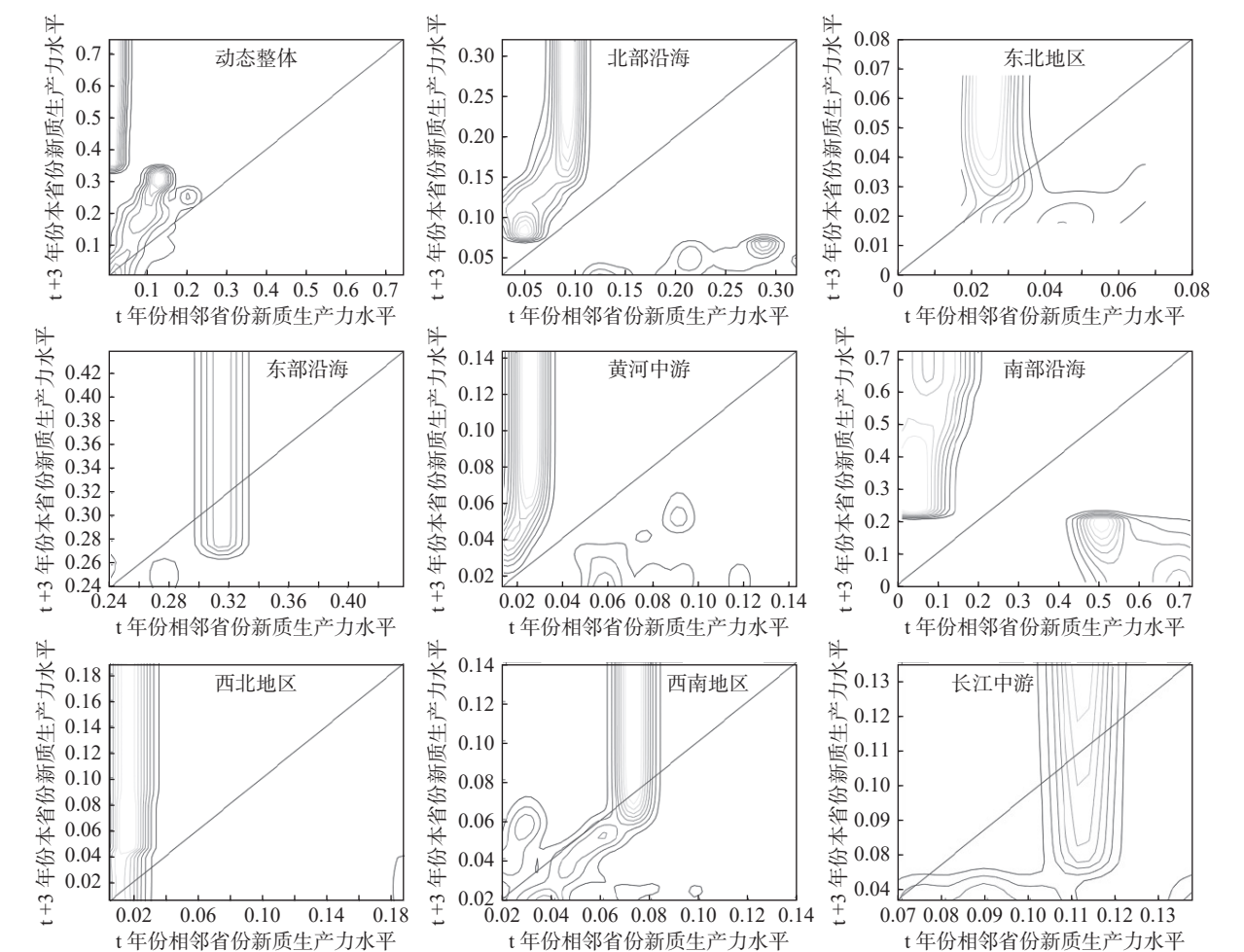


图 7 我国各区域新质生产力水平核密度等高线

六、结论与启示

(一) 结论

基于上述分析,本文主要得到以下结论:(1)我国各区域的新质生产力水平呈现不均衡分布,形成了一个分布梯度,依次为南部沿海、东部沿海、北部沿海、长江中游、西南地区、黄河中游、东北和西北地区。新质生产力水平与地区的经济发展水平存在一定关系,广东、江苏、北京、浙江、山东、上海这六个地区的新质生产力水平排名靠前,而宁夏、青海和甘肃等地区的新质生产力水平排名较低。(2)从障碍因子诊断来看,下一阶段新质生产力的发展需要关注“技术市场成交额”“国外技术引进合同”“高等教育人数比例”“专利申请数量”等指标的问题。对各分区域来说,需要关注“高等教育人数比例”“国外技术引进合同”“专利申请数量”等指标问题。(3)从时间演化来看,我国新质生产力水平在 2017—2020 年跃迁至“高波动”区间,后逐渐转为“低波动”区间。从空间演化来看,我国整体新质生产力水平发展处于上升趋势,且内部存在差异,区域内其他省份新质生产力水平对本省份新质生产力水平的影响不明显,东北、东部沿海等省份呈现正向的空间动态溢出效应,而北部沿海等省份容易受到来自区域内其他省份的负向空间动态溢出效应的影响。

(二) 启示

基于上述结论,本文得到以下启示:(1)推动区域间合作与一体化发展。鉴于不同区域新质生产力水平的差异及其与经济发展水平的关联,加强区域间的合作与一体化发展显得尤为重要。通过优化区域间的资源配置、促进产业链的协同发展,以及加强技术和人才的交流,可以有效提升区域整体的新质生产力水平。(2)关

注并改善障碍因子。针对技术市场成交额、国外技术引进合同、高等教育人数比例等障碍因子,应通过具体政策措施予以改善。例如,加大对科研的投入、优化高等教育资源分配、激励专利创新和技术引进等,以促进新质生产力的发展。(3)应对高波动区间的挑战。深入分析波动的原因,并制定相应的风险预防和应对措施,例如,增强宏观调控的灵活性和前瞻性,以及加强对新质生产力的关键产业和关键时期的监测。(4)促进区域内外正向空间动态溢出效应。针对东北、东部沿海等省份的正向空间动态溢出效应,应鼓励这些地区继续发挥引领作用。同时通过政策和机制的创新,减少北部沿海等省份受到的负向空间动态溢出效应,这就需要政府部门通过优化区域发展战略、加强跨区域协调机制等方式来帮助促进区域间的经济平衡发展、提高整体新质生产力水平。

参考文献:

- [1] 石建勋,徐玲. 加快形成新质生产力的重大战略意义及实现路径研究[J]. 财经问题研究, 2024(1): 3-12.
- [2] 张文武,张为付. 加快形成新质生产力: 理论逻辑、主体架构与实现路径[J]. 南京社会科学, 2024(1): 56-64.
- [3] 王世泰,曹劲松. 新质生产力的缘起、生成动力与培育机理——基于马克思主义政治经济学视角[J]. 南京社会科学, 2024(3): 10-22.
- [4] 贾若祥,王继源,窦红涛. 以新质生产力推动区域高质量发展[J]. 改革, 2024(3): 1-10.
- [5] 卢江,郭子昂,王煜萍. 新质生产力发展水平、区域差异与提升路径[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2024(3): 1-16.
- [6] 张林. 新质生产力与中国式现代化的动力[J]. 经济学家, 2024(3): 15-24.
- [7] 施雄天,余正勇. 我国区域新质生产力水平测度、结构分解及空间收敛性分析[J]. 工业技术经济, 2024, 43(5): 90-99.
- [8] 施雄天,余正勇. 以新质生产力赋能区域高技术产业高质量发展[J/OL]. 长江师范学院学报: 1-10 [2024-07-08]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1195.Z.20240507.2107.002.html>.
- [9] 李建军,吴周易. 机器人使用的税收红利: 基于新质生产力视角[J]. 管理世界, 2024, 40(6): 1-15, 30, 16-19.
- [10] 刘志慧. 新质生产力促进高质量发展: 传导机制、关键环节与实践模式[J]. 新疆社会科学, 2024(3): 34-42, 176-177.
- [11] 张海鹏,王智晨. 农业新质生产力: 理论内涵、现实基础及提升路径[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2024, 24(3): 28-38.
- [12] 韩飞,金琴花,郭广帅. 职业教育与新质生产力: 创新生态系统理论视角下的双向赋能[J]. 高教探索, 2024(3): 58-64.
- [13] 刘胜,郭蓉,吴亮. 新质生产力赋能现代化产业体系建设: 内在逻辑、关键问题与实践路径[J]. 新疆社会科学, 2024(3): 20-33, 176.
- [14] 王向明,王炳涵. “数据要素×”助力新质生产力形成的作用机理与风险防范[J]. 河南社会科学, 2024, 32(7): 10-21.
- [15] 焦勇,齐梅霞. 数字经济赋能新质生产力发展[J]. 经济与管理评论, 2024, 40(3): 17-30.
- [16] 黄红平,巢华. 数字变革赋能新质生产力发展探析[J]. 理论探讨, 2024(3): 166-171.
- [17] 齐承水. 生态·生产·生活: 新质生产力的空间意蕴阐释[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2024, 26(3): 63-73.
- [18] 姜长云. 农业新质生产力: 内涵特征、发展重点、面临制约和政策建议[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2024, 24(3): 1-17.
- [19] 宋虹桥,张夏恒. 数字化赋能新质生产力的内在逻辑与实现路径[J]. 湖湘论坛, 2024, 37(3): 48-63.
- [20] 黄群慧,盛方富. 新质生产力系统: 要素特质、结构承载与功能取向[J]. 改革, 2024(2): 15-24.
- [21] 张林,蒲清平. 新质生产力的内涵特征、理论创新与价值意蕴[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2023, 29(6): 137-148.
- [22] WILDEN R, et al. The evolution and prospects of service-dominant logic: An investigation of past, present, and future research[J]. *Journal of Service Research*, 2017, 20(4): 345-361.
- [23] HOLOPAINEN M, HELMINEN P. User-based service innovation including a futures perspective: a case study with four methods [M]. Edward Elgar Publishing, 2011.
- [24] MARENCO M, SEIDL T. The discursive construction of digitalization: a comparative analysis of national discourses on the digital future of work[J]. *European Political Science Review*, 2021, 13(3): 391-409.
- [25] 李晓兰. 理论·实践·逻辑·价值: 习近平关于构建人类命运共同体重要论述的四维阐释[J]. 经济社会体制比较, 2024(3): 10-18.
- [26] 孟盟,于玲. 服务与自营: 农机技术采纳方式如何影响家庭劳动力配置——基于 CFPS农户微观调查数据[J]. 农业技术经济, 2024(6): 69-89.
- [27] 骆焕琪,韩建一. 数字经济与生态环境协调发展的时空特征和影响因素[J]. 社会科学战线, 2024(7): 265-274.
- [28] 徐秋怡,颜凤芹,丁智,等. 基于三维生态足迹的长江经济带生态安全动态评价[J]. 地理科学进展, 2024, 43(6): 1184-1202.
- [29] 陈亮,王俊淇. 新型研究型大学可持续发展的知识逻辑、组织定向与变革路径[J]. 北京社会科学, 2024(6): 110-118.
- [30] 甘煦,田鹏,林怡彤. 财富差距、家庭消费与共同富裕[J]. 消费经济, 2024, 40(3): 18-29.

- [31] 施雄天. 双碳背景下数字贸易对中国碳减排影响研究[J]. 价格月刊, 2024(7): 28 – 38.
- [32] 许恒兵. 新质生产力: 科学内涵、战略考量与理论贡献[J]. 南京社会科学, 2024(3): 1 – 9.
- [33] 薛明月. 高质量发展成效水平测度及障碍因素分析[J]. 统计与决策, 2023, 39(17): 111 – 115.
- [34] 仵凤清, 施雄天. 我国区域高技术产业高质量发展水平测度及区域差异分析[J]. 科技管理研究, 2023, 43(18): 79 – 89.
- [35] 周丁扬, 李抒函, 文雯, 等. 基于供需视角的河南省耕地多功能评价与优化[J]. 农业机械学报, 2020, 51(11): 272 – 281.
- [36] 谢品杰, 孙飞虎, 王绵斌. 中国电力消费周期的路径演化识别——基于 Markov 区制转移模型[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2018, 20(5): 17 – 25.
- [37] 杨桐彬, 朱英明, 姚启峰. 中国城市群经济韧性的地区差异、分布动态与空间收敛[J]. 统计与信息论坛, 2022, 37(7): 45 – 60.
- [38] 施雄天, 李亚玲, 余正勇, 等. 中国长三角城市群工业高质量发展水平双维测度、动态演进及创新环境影响研究[J]. 工业技术经济, 2024, 43(3): 33 – 43.
- [39] 隋建利, 李悦欣, 刘金全. 中国经济韧性的时空敛散与异质分化特征——基于马尔科夫区制转移混频动态因子模型的识别[J]. 管理世界, 2024, 40(3): 16 – 36, 73, 37.

Measurement of Regional New Quality Productivity Level, Diagnosis of Obstacle Factor and Space-time Evolution in China

Shi Xiongtian¹ Xiao Yi¹ Chen Yang²

(1. School of Business Administration and Tourism Management, Yunnan University, Kunming, Yunnan 650500, China;

2. School of Economics, Yunnan University, Kunming, Yunnan 650500, China)

Abstract: Based on the connotation of new quality productive forces, this paper constructs an index system for measuring and evaluating the level of regional new quality productive forces in China by focusing on the dimensions of new manufacturing, new services, new business formats and comprehensive indicators, and utilizes entropy weight TOPSIS method to measure the level of regional new quality productive forces in China. Furthermore, the barrier factor diagnosis model, Markov regime switching model and spatial kernel density were employed to analyze the spatial and temporal evolution of regional new quality productive forces in China. The results show that: (1) The level of new quality productive forces in different regions of China presents an uneven distribution, with the distribution gradient being the southern coastal area, the eastern coastal area, the northern coastal area, the middle reaches of the Yangtze River, the southwest area, the middle reaches of the Yellow River, the northeast area, and the northwest area. (2) The development of new quality productive forces needs to pay attention to the "technology market turnover", "foreign technology import contracts", "the proportion of individuals with higher education", "the number of patent applications" and other issues. (3) The development of China's overall new quality productive forces level is on an upward trend, jumping to the "high volatility" range from 2017 to 2020, and then gradually turning to the "low volatility" range. The Northeast and eastern coastal provinces show a positive spatial dynamic spillover effect, while the northern coastal provinces are susceptible to the negative spatial dynamic spillover effect from other provinces in the region.

Keywords: new quality productive forces; complete enumeration polygon indicator chart method; obstacle factor diagnosis; spatial kernel density; Markov regime switching model

[编校: 谭金蓉]